UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CMI023 **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Provinha 6 de 25/09/2026

1. Verifique se a recíproca de cada proposição abaixo é válida. Em caso afirmativo, enuncie essa recíproca.

   (c) (12,5 pts) Se dois números forem negativos, então sua soma também é negativa.

2. **Jogo dos erros:** encontre os erros nas "equivalências" abaixo. Em cada uma delas há pelo menos uma implicação que não vale e você deve encontrá-la. Para invalidar a veracidade de uma sentença, basta encontrar um exemplo para o qual a sentença *não* seja válida. Esse exemplo deve ser explícito e chama-se *contraexemplo*.

   No que segue, $\alpha, \beta, a, b, x, y \in \mathbb{R}$.

   (e) (12,5 pts) $x > 1 \Leftrightarrow |x| > 1$;

   (f) (12,5 pts) $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0$ e $b = 0$;

3. Corrija as seguintes resoluções dos exercícios abaixo, explicando o porquê de cada correção que fizer. Essas resoluções foram colhidas dentre as respostas das provas de alguns alunos recém-ingressos na universidade, começando a vida acadêmica. Apesar das respostas encontradas serem corretas, as resoluções estão erradas, pois a linguagem matemática não foi utilizada corretamente!

   (d) (12,5 pts)

   $$\frac{x^2-4}{x-2} \to x+2$$

4. Determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições abaixo, em seguida dê sua negação.

   (d) (12,5 pts) $\exists x \in ; x^2 = x$.

   (e) (12,5 pts) $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \geq 0$.

5. Traduza para linguagem simbólica as seguintes proposições: Indique o valor lógico de cada enunciado.

   (d) (12,5 pts) Existe um número natural x tal que $x^2 + x + 41$ é um número primo.

6. Seja o universo do discurso o conjunto dos inteiros, $\mathbb{Z}$. Traduza os seguintes enunciados simbólicos, que envolvem um quantificador, para a língua portuguesa e indique o valor lógico de cada um.

   (f) (12,5 pts) $(\forall x)((x \text{ é primo}) \Rightarrow (x \text{ não é composto}))$